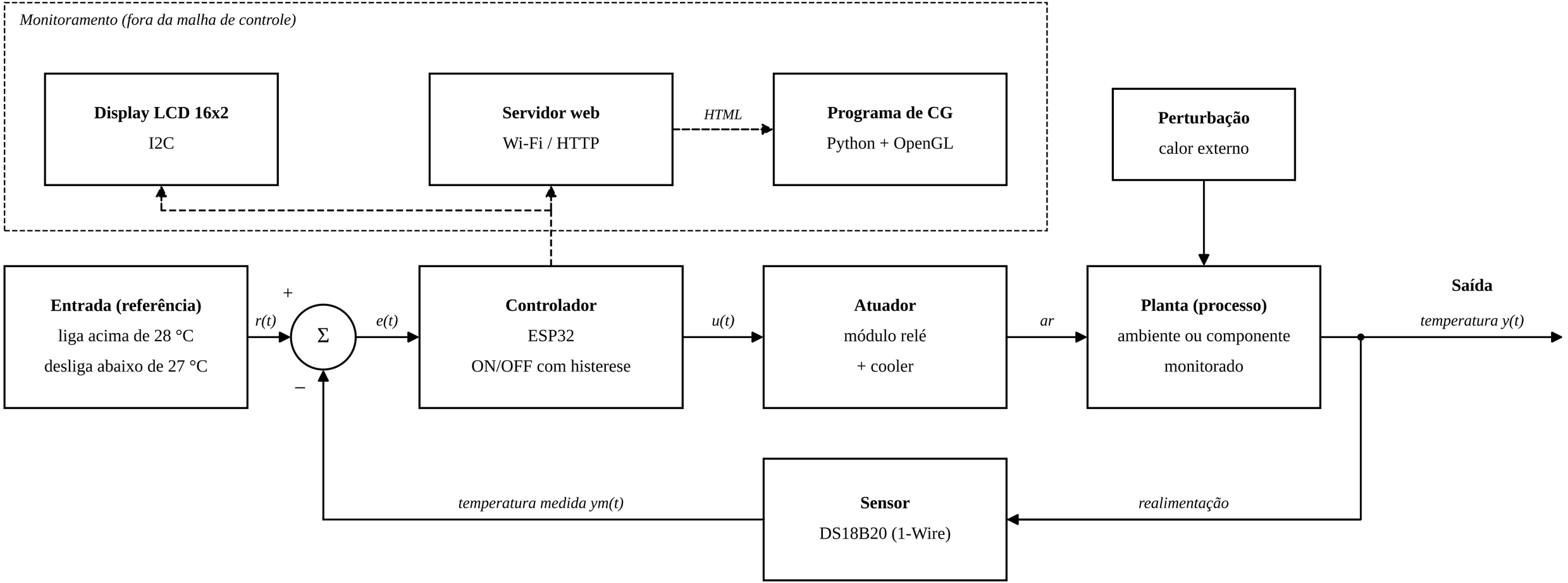
Monitoramento (fora da malha de controle)
Display LCD 16x2
I2C
Servidor web
Wi-Fi / HTTP
HTML
Programa de CG
Python + OpenGL
Perturbação
calor externo
Entrada (referência)
liga acima de 28 °C
desliga abaixo de 27 °C
+
r(t)
Σ
−
e(t)
Controlador
ESP32
ON/OFF com histerese
u(t)
Atuador
módulo relé
+ cooler
ar
Planta (processo)
ambiente ou componente
monitorado
Saída
temperatura y(t)
temperatura medida ym(t)
Sensor
DS18B20 (1-Wire)
realimentação